

今回の疑問：乾電池1本で、なぜ電車が走るのか？

現行のプラレール車両には、単3形乾電池1本で電動走行する製品があります。たとえばタカトミー公式の「ライト付E7系新幹線かがやき」は、単3形乾電池1本を使用します。



1. 電圧・電流・抵抗

単3形アルカリ乾電池の公称電圧は1.5 Vです。電圧は「電流を流そうとするはたらき」、電流は実際に流れる電気の量、抵抗は電流の流れにくさを表します。

$$\text{オームの法則} \quad V = RI \quad \rightarrow \quad R = V / I$$

2. 電力

電池からモーターへ1秒あたりに渡される電気エネルギーの大きさが電力です。

$$\text{電力} \quad P = VI$$

計算してみる

真値：電池電圧 1.5 V。ここでモーター電流は製品仕様として公開されていないため、学習用に $I = 0.30 \text{ A}$ と仮定します。

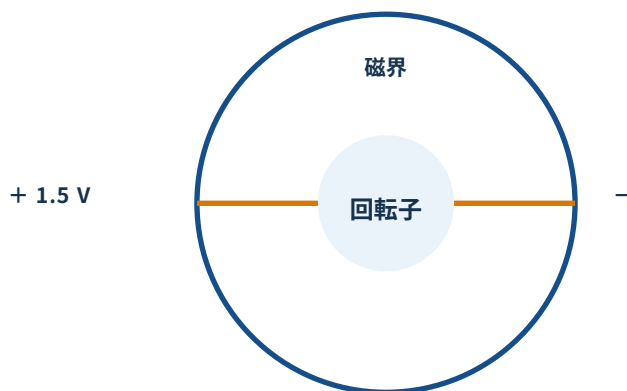
$$P = 1.5 \times 0.30 = 0.45 \text{ W}$$

$$R = 1.5 \div 0.30 = 5.0 \text{ } \Omega \text{ (回路全体を等価抵抗とみなした学習上の計算)}$$

重要：0.30 A と 5.0 Ω はプラレールの公表仕様ではありません。教材上の仮定値です。

3. 直流モーターはなぜ回る？

磁界の中に電流が流れる導体を置くと力がはたらきます。直流モーターは、この電磁力を回転運動へ変えます。回転すると逆起電力が生じ、電源電圧に逆らう向きにはたらくため、回転速度が上がるほど電機子電流は抑えられます。



4. エネルギー変換を追う

乾電池の化学エネルギー

電気エネルギー

モーターの回転エネルギー

車輪の運動エネルギー＋損失

電験三種ポイント

- $V = RI$ を使って $V \cdot I \cdot R$ のどれかを求められる。
- $P = VI$ 、 $P = I^2 R$ 、 $P = V^2 / R$ を使い分けられる。
- 電動機では電気エネルギーが機械エネルギーへ変換され、損失が発生する。
- 逆起電力は電源電圧に逆らう向きに生じる。

出典

- タカラトミー「編成車両の商品ラインナップ」：ライト付E7系新幹線かがやき／単3形乾電池1本使用
- Panasonic「乾電池エボルタ単3形 LR6EJ/4SE 仕様」：アルカリ乾電池・単3形・1.5 V